Activitat 9 — Els cossos de revolució

Reconèixer cilindre, con i esfera com a cossos generats per gir, i identificar-ne els elements.

Idea clau

Cossos que neixen d'un gir
Un **cos de revolució** es forma quan una figura plana **gira al voltant d'un eix**. Per això tenen superfícies corbes. Imagina't el fang al torn del terrissaire: una figura plana que gira i genera un cos rodó.

Els tres cossos de revolució bàsics

- **Cilindre:** genera un **rectangle** que gira al voltant d'un costat. Té dues bases circulars iguals.
- **Con:** genera un **triangle rectangle** que gira al voltant d'un catet. Té una base circular i un vèrtex.
- **Esfera:** genera un **semicercle** que gira al voltant del diàmetre. No té ni bases planes ni vèrtexs.



Els elements

Vocabulari nou

- **Radi:** el de les bases circulars (cilindre i con) o el de l'esfera.
- **Altura (h):** la distància entre les bases (cilindre) o de la base al vèrtex (con).
- **Generatriu (g):** en el con, el segment que va del vèrtex a la vora de la base. És la hipotenusa del triangle que gira.

El desenvolupament del cilindre

Un rectangle i dos cercles. Si «obrim» un cilindre, obtenim:

- Dos **cercles** iguals (les bases).
- Un **rectangle** (la superfície lateral). La seva base és igual a la *longitud* de la circumferència, $2\pi r$; la seva altura és l'altura del cilindre.

Exercici resolt 83 — La generatriu del con

Un con té 3 cm de radi i 4 cm d'altura. Quant fa la generatriu?

Solució. El radi, l'altura i la generatriu formen un **triangle rectangle**: el radi i l'altura són els catets, la generatriu és la hipotenusa. Apliquem Pitàgores: $g = \sqrt{r^2 + h^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$ cm.

Resposta: La generatriu fa 5 cm.

Exercicis per fer

84 Quina figura gira? Digues quina figura plana i quin eix generen:
(a) Un cilindre.
(b) Un con.
(c) Una esfera.

85 Identifica el cos. Quin cos de revolució modelitza:
(a) Una llauna de refresc.
(b) Un con de trànsit.
(c) Una pilota de futbol.
(d) Un rotllo de paper de cuina.

86 Elements. En un cilindre de 5 cm de radi i 12 cm d'altura:
(a) Quin diàmetre tenen les bases?
(b) Quina forma té la superfície lateral si l'obrim?
(c) Quines mides té aquest rectangle?

87 La generatriu. Calcula la generatriu de cada con:
(a) Radi 6 cm, altura 8 cm.
(b) Radi 5 cm, altura 12 cm.

88 Al revés. Un con té 10 cm de generatriu i 6 cm de radi. Quina altura té? *(Pitàgores, buscant un catet.)*

89 El desenvolupament del cilindre. Un cilindre té 4 cm de radi i 10 cm d'altura. Fes servir $\pi \approx 3{,}14$.
(a) Quina és la longitud de la circumferència de la base?
(b) Quines mides té el rectangle lateral?
(c) Quina àrea té aquest rectangle?

90 Poliedre o revolució? Fes dues llistes amb aquests cossos: cub, cilindre, piràmide, esfera, prisma, con, ortoedre.

91 Caça l'error. En Adam diu que l'esfera té dues bases circulars com el cilindre. Per què està equivocat?

92 Rutina. Un con i un cilindre tenen el mateix radi i la mateixa altura. Quin creus que ocupa més espai (té més volum)? Fes una conjectura; la comprovaràs a l'activitat següent.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 9

84 (a) Un rectangle que gira al voltant d'un costat. (b) Un triangle rectangle que gira al voltant d'un catet. (c) Un semicercle que gira al voltant del diàmetre.

85 (a) Cilindre. (b) Con. (c) Esfera. (d) Cilindre.

86 (a) 10 cm. (b) Un rectangle. (c) Base $2\pi r = 2 \cdot 3{,}14 \cdot 5 = 31{,}4$ cm; altura 12 cm.

87 (a) $\sqrt{36+64} = \sqrt{100} = 10$ cm. (b) $\sqrt{25+144} = \sqrt{169} = 13$ cm.

88 $h = \sqrt{10^2 - 6^2} = \sqrt{100-36} = \sqrt{64} = 8$ cm.

89 (a) $2 \cdot 3{,}14 \cdot 4 = 25{,}12$ cm. (b) 25,12 cm $\times$ 10 cm. (c) $25{,}12 \cdot 10 = 251{,}2$ cm^2.

90 Poliedres: cub, piràmide, prisma, ortoedre. Revolució: cilindre, esfera, con.

91 L'esfera **no té cap base plana**: tota la seva superfície és corba. El cilindre sí que en té dues (els cercles de dalt i de baix).

92 Conjectura oberta. (El cilindre en té més: de fet, el triple que el con. Es comprova a l'activitat 10.)

Notes per al professorat.

- La generació per gir es veu molt bé amb un **full enganxat a un llapis** que es fa girar, o amb applets de GeoGebra 3D. El pas de la figura plana al cos és el criteri 5.1.
- L'exercici 87 reutilitza Pitàgores (activitat 4) en un context nou: la generatriu del con. És una bona ocasió per veure que els teoremes es reaprofiten.
- L'exercici 92 planteja la conjectura cilindre/con que es resoldrà a l'activitat 10 (el con és un terç del cilindre). Deixar-la oberta crea expectativa.
- El desenvolupament del cilindre (rectangle + dos cercles) és la base del càlcul d'àrea lateral que ve a continuació.